

Análisis del Problema

Actualmente, la empresa Diplomados Online opera bajo un esquema de gestión obsoleto y poco eficiente para la escala de su aumento de estudiantes. La administración maneja la información de estudiantes, profesores y calificaciones en un único archivo de excel en cual es gestionado de forma manual.

Ese único archivo de excel presenta varios inconvenientes:

1- Vulnerabilidad y Seguridad de los Datos

Como no tienen un sistema de almacenamiento de datos , la información del archivo puede perderse fácilmente. Un corte de luz o un cierre del programa inesperado pueden hacer que toda la información se pierda y se tenga que volver a empezar.

2-Lentitud y Margen de Error

Al tener que revisar la información y registrar los estudiantes uno por uno el proceso se vuelve tedioso y largo, pudiendo provocar errores, como notas incorrectas o mismos datos repetidos.

3-Saturación en periodos críticos

En las fechas de graduación, cuando el volumen de solicitudes aumenta, la verificación manual se quiebra, haciendo que la fase de graduación se pueda posponer.

Producto Mínimo Viable (MVP)

Para resolver estos inconvenientes, se propone el desarrollo de un sistema académico, en cual sustituye al excel y sea automático para que pueda garantizar lo siguiente:

1-Persistencia Segura

Poder tener almacenamiento estructurado en archivos de texto para evitar la pérdida de información.

2-Automatización de procesos

Cálculos de los promedios de los estudiantes y filtrados rápidos para ver quienes han aprobado y quienes no.

3-Validación de datos

Poner reglas para que el programa detecte el duplicado de dato o datos incorrectos.

Plan de Acción

Para solucionar todo los problemas del archivo de excel, el plan de acción es el siguiente:

- 1 – Diseñar la estructura de la información mediante ver qué datos necesita tener un alumno y que datos necesita tener el profesor.
- 2 – Organizarlo para que cada vez que una persona se registre, se cree de forma correcta
- 3 – Programar la función para ingresar nuevos alumnos y profesores.
- 4 – Validar que las notas sean números válidos
- 5 – Crear una función que calcule el promedio de los estudiantes de forma automática
- 6 – Hacer que el sistema vea si un alumno está aprobado o reprobado.
- 7– Crear una forma para cada vez que alguien introduce un dato se guarde, así se evita la pérdida de la información.
- 8 – Crear un filtro sencillo para que el sistema liste únicamente a los alumnos aprobados